Лабораторная работа №4

Вычисление наибольшего общего делителя

Кадрова Ангелина Александровна

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Докладчик

- Кадрова Ангелина Александровна
- Студентка НФИмд-02-26
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1032262509@rudn.ru
- https://github.com/aakadrova



Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать алгоритмы вычисления наибольшего общего делителя(НОД) двух целых чисел.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать алгоритмы:

1. Классический алгоритм Евклида;
2. Бинарный алгоритм Евклида;
3. Расширенный классический алгоритм Евклида;
4. Расширенный бинарный алгоритм Евклида.

Наибольший общий делитель (НОД) целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_k$ — это ненулевое целое число d, удовлетворяющее двум условиям:

1. Каждое из чисел $a_1, a_2, \dots, a_k$ делится на d;
2. Если $d_1 \neq 0$ — другой общий делитель чисел $a_1, a_2, \dots, a_k$, то d делится на d_1.

Для любых целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_k$ существует наибольший общий делитель d, и его можно представить в виде **линейной комбинации** этих чисел (тождество Безу):

$$d = c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_k a_k, \quad c_i \in \mathbb{Z}$$

Классический алгоритм Евклида основан на повторном делении с остатком: $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, a \bmod b)$. Процесс повторяется, пока остаток не станет нулём.

Классический алгоритм Евклида

```
function euclidean_gcd(a, b)
    if !(0 < b <= a)
        throw(ArgumentError("Числа не удовлетворяют условию: 0 < b <= a"))
    end
    r0 = a
    r1 = b
    while r1 != 0
        rem = r0 % r1
        r0 = r1
        r1 = rem
    end
    return r0
end
```

Бинарный алгоритм Евклида использует свойства НОД при работе с чётными и нечётными числами, в отличие от классического алгоритма, в нём полностью отсутствует операция взятия остатка от деления, а деление на 2 реализуется как быстрый битовый сдвиг вправо (одна машинная инструкция). Это делает алгоритм особенно эффективным при работе с большими числами в двоичной системе счисления. Основные свойства, на которых он основан:

- Если оба числа чётные: $\text{НОД}(a, b) = 2 \cdot \text{НОД}(a/2, b/2)$;
- Если a нечётное, b чётное: $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a, b/2)$;
- Если оба нечётные и $a > b$: $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a - b, b)$.

Бинарный алгоритм Евклида

```
function binary_gcd(a, b)
    if !(0 < b <= a)
        throw(ArgumentError("Числа не удовлетворяют условию: 0 < b <= a"))
    end
    g = 1
    while a % 2 == 0 && b % 2 == 0
        a = a ÷ 2
        b = b ÷ 2
        g = 2 * g
    end
    u = a
    v = b
```

Бинарный алгоритм Евклида

```
while u != 0
    while u % 2 == 0
        u = u ÷ 2
    end
    while v % 2 == 0
        v = v ÷ 2
    end
    if u >= v
        u = u - v
    else
        v = v - u
    end
end
d = g * v
```

Расширенный алгоритм Евклида — модификация классического, которая помимо НОД вычисляет коэффициенты x и y в уравнении Безу: $a \cdot x + b \cdot y = \text{НОД}(a, b)$.

Расширенный классический алгоритм Евклида

```
function extended_euclidean(a, b)
    if !(0 < b <= a)
        throw(ArgumentError("Числа не удовлетворяют условию: 0 < b <= a"))
    end
    r0, r1 = a, b
    x0, x1 = 1, 0
    y0, y1 = 0, 1
    while r1 != 0
        q = r0 ÷ r1
        rem = r0 % r1
        r0 = r1
        r1 = rem
        x0, x1 = x1, x0 - q * x1
        y0, y1 = y1, y0 - q * y1
```

Расширенный бинарный алгоритм Евклида сочетает скорость бинарного метода с возможностью нахождения коэффициентов Безу, используя битовые операции и корректировку коэффициентов при делении на 2.

Расширенный бинарный алгоритм Евклида.

```
function extended_binary_gcd(a, b)
    if !(0 < b <= a)
        throw(ArgumentError("Числа не удовлетворяют условию: 0 < b <= a"))
    end
    g = 1
    a_orig = a
    b_orig = b
    while a % 2 == 0 && b % 2 == 0
        a = a ÷ 2
        b = b ÷ 2
        g = 2 * g
    end
    u = a
    v = b
```

Расширенный бинарный алгоритм Евклида.

```
A = 1; B = 0
C = 0; D = 1
while u != 0
    while u % 2 == 0
        u = u ÷ 2
        if A % 2 == 0 && B % 2 == 0
            A = A ÷ 2
            B = B ÷ 2
        else
            A = (A + b_orig) ÷ 2
            B = (B - a_orig) ÷ 2
        end
    end
```

Расширенный бинарный алгоритм Евклида.

```
while v % 2 == 0
    v = v ÷ 2
    if C % 2 == 0 && D % 2 == 0
        C = C ÷ 2
        D = D ÷ 2
    else
        C = (C + b_orig) ÷ 2
        D = (D - a_orig) ÷ 2
    end
end
```

Расширенный бинарный алгоритм Евклида.

```
    if u >= v
        u = u - v
        A = A - C
        B = B - D
    else
        v = v - u
        C = C - A
        D = D - B
    end
end
d = g * v
x = C
y = D
return (d, x, y)
```

Тестирование алгоритмов

```
a, b = 54321, 12345
println("Входные данные: a = $a, b = $b")
println("1. Классический алгоритм Евклида:")
d1 = euclidean_gcd(a, b)
println("   НОД(a, b) = $d1")
println("2. Бинарный алгоритм Евклида:")
d2 = binary_gcd(a, b)
println("   НОД(a, b) = $d2")
```

```
println("3. Расширенный классический алгоритм Евклида:")
d3, x3, y3 = extended_euclidean(a, b)
println("   НОД(a, b) = $d3")
println("   Коэффициенты Безу: x = $x3, y = $y3")
println("   Проверка тождества Безу: a·x + b·y = $(a*x3 + b*y3)")
println("   Тождество верно: $(a*x3 + b*y3 == d3 ? "Да" : "Нет")")
println("4. Расширенный бинарный алгоритм Евклида:")
d4, x4, y4 = extended_binary_gcd(a, b)
println("   НОД(a, b) = $d4")
println("   Коэффициенты Безу: x = $x4, y = $y4")
println("   Проверка тождества Безу: a·x + b·y = $(a*x4 + b*y4)")
println("   Тождество верно: $(a*x4 + b*y4 == d4 ? "Да" : "Нет")")
println("Все алгоритмы дали одинаковый НОД: $(d1 == d2 == d3 == d4 ? "Да" : "
```

Тестирование алгоритмов

```
Входные данные: a = 54321, b = 12345

1. Классический алгоритм Евклида:
   НОД(a, b) = 3

2. Бинарный алгоритм Евклида:
   НОД(a, b) = 3

3. Расширенный классический алгоритм Евклида:
   НОД(a, b) = 3
   Коэффициенты Безу: x = -822, y = 3617
   Проверка тождества Безу: a·x + b·y = 3
   Тождество верно: Да

4. Расширенный бинарный алгоритм Евклида:
   НОД(a, b) = 3
   Коэффициенты Безу: x = 7408, y = -32597
   Проверка тождества Безу: a·x + b·y = 3
   Тождество верно: Да

Все алгоритмы дали одинаковый НОД: Да
```

Рис. 1: Результаты работы алгоритмов

Вывод

С помощью языка программирования Julia были реализованы алгоритмы вычисления наибольшего общего делителя: классический алгоритм Евклида, бинарный алгоритм Евклида, расширенный классический алгоритм Евклида, расширенный бинарный алгоритм Евклида. Все алгоритмы показали одинаковый результат на тестовых данных, а тождество Безу было успешно проверено для расширенных алгоритмов.